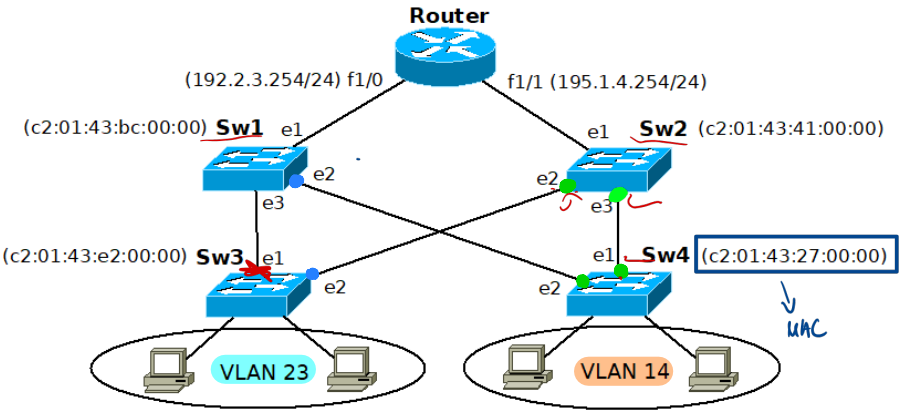
Universidade de Aveiro
Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática
Exame Exemplo de Redes de Comunicações II

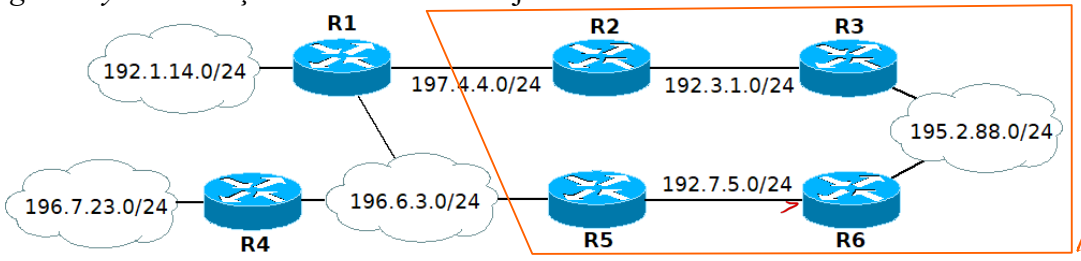
Duração: 2 horas. Sem consulta. ***Justifique cuidadosamente todas as respostas***.

1. Considere a rede da figura com 4 *switches* L2 e um *router*. Todos os *switches* têm o PVST (*Per VLAN Spanning Tree*) ativo nas duas VLANs existentes. Os parâmetros das *spanning trees* são iguais nas duas VLANs: todos os *switches* têm prioridade 32768 e todas as portas têm o custo 5 (os endereços MAC dos *switches* é indicado na figura). Na camada IP, os terminais da VLAN 23 e 14 têm o *default gateway* 195.2.3.254 e 192.1.4.254, respetivamente. As ligações entre *switches* estão todas configuradas como *trunks* a suportar todas as VLANs. Determine justificadamente:



   a) (1.0 *valores*) a bridge raiz na VLAN 23, → SW4, MAC mais baixo
   b) (1.0 *valores*) a porta raiz do Sw1 na VLAN 14, → Porta c/ menor custo para a bridge Raiz (e2)
   c) (1.5 *valores*) as interfaces bloqueadas em cada uma das VLANs,
   d) (1.5 *valores*) uma solução apenas por alteração de custos das portas em que o encaminhamento seja ótimo.

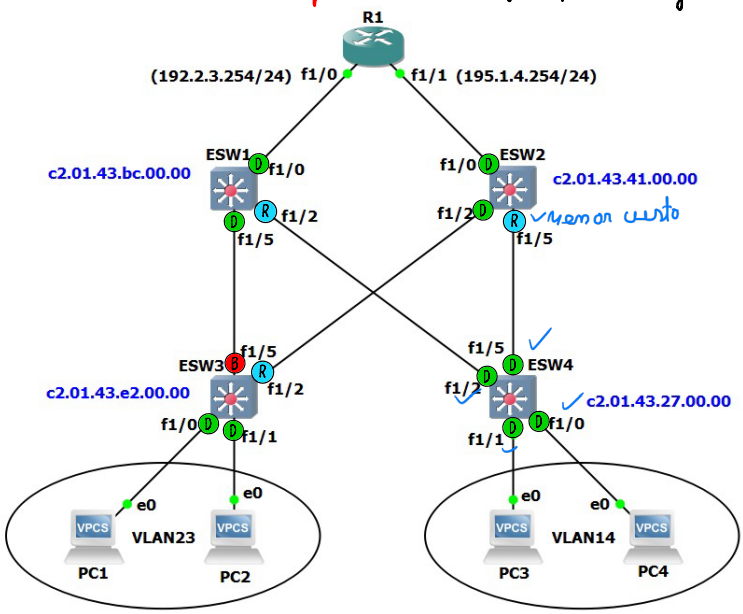
2. Considere a rede IPv4 da figura em baixo com 6 *routers* (o *hostID* dos endereços IPv4 das interfaces dos *routers* é o número do nome do *router*). Todos os *routers* têm o RIP ativo em todas as redes diretamente ligadas. Os routers R2, R3, R5 e R6 têm também o OSPF ativo na área 0 em todas as redes diretamente ligadas com o custo 1 em todas as interfaces. Os terminais na rede 196.6.3.0/24 têm como *default gateway* o endereço do R5. Determine justificadamente:



   a) (1.0 *valores*) se a rede tem conectividade total, → RIP ativo R 195.2.88.0 [120/2] via 197.4.4.2, F0/0 R1
   b) (1.0 *valores*) as entradas na tabela de encaminhamento do R1 para a rede 195.2.88.0/24,
   c) (1.5 *valores*) o percurso das mensagens ICMP *Echo Request* e *Echo Reply* quando se executa um *ping* do R2 para um terminal na rede 196.6.3.0/24,
   d) (1.5 *valores*) uma solução que não altere nenhuma configuração RIP nem OSPF e que permita as mensagens do *ping* na alínea anterior serem encaminhadas pelo menor número de saltos.

3. Considere um Sistema Autónomo com 2 routers fronteira (R1 e R2) e com o protocolo OSPF configurado na área 0. O operador pretende configurar o encaminhamento do tráfego das suas redes para os outros sistemas autónomos. Determine justificadamente que rotas por defeito (tipo e custo) devem ser configuradas se o operador pretender que o tráfego seja encaminhado:
   a) (1.0 *valores*) pelos percursos OSPF de custo mínimo,
   b) (1.0 *valores*) por R1 ou por R2 quando o R1 falha.

Port roles:
1- Designated port (D) => Is a port that leads away from the bridge.
2- Root port (R) => Is a port that has the lowest path cost to the root bridge.
3- Bloked port (B) => Self explanatory.



ESW4

```
VLAN14
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32768
             Address     c201.4327.0000
             This bridge is the root
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32768
             Address     c201.4327.0000
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 300

Interface                                       Designated
Name                 Port ID Prio Cost  Sts Cost  Bridge ID            Port ID
-------------------- ------- ---- ----- --- ----- -------------------- -------
FastEthernet1/0      128.41   128    19 FWD     0 32768 c201.4327.0000 128.41
FastEthernet1/1      128.42   128     5 FWD     0 32768 c201.4327.0000 128.42
FastEthernet1/2      128.43   128     5 FWD     0 32768 c201.4327.0000 128.43
FastEthernet1/5      128.46   128     5 FWD     0 32768 c201.4327.0000 128.46
```

```
VLAN23
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32768
             Address     c201.4327.0002
             This bridge is the root
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32768
             Address     c201.4327.0002
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 300

Interface                                       Designated
Name                 Port ID Prio Cost  Sts Cost  Bridge ID            Port ID
-------------------- ------- ---- ----- --- ----- -------------------- -------
FastEthernet1/2      128.43   128     5 FWD     0 32768 c201.4327.0002 128.43
FastEthernet1/5      128.46   128     5 FWD     0 32768 c201.4327.0002 128.46
```

1)

a) A root bridge é o SW4 em ambas VLANs, pq tem MAC address mais baixo e todos os SW têm prioridade igual (32768)

b) O SW1 vai escolher a porta que tem custo menor para a root bridge (SW4), uma vez que as ligações têm todas o mesmo custo (5) a root port é e2.

→ A porta e1 imediatamente não pode ser pois passa por um router e apenas switches participam no STP.

→ A porta e3 tem maior root path cost.

c) ESW1 - VLAN 23

```
Interface                                       Designated
Name                 Port ID Prio Cost  Sts Cost  Bridge ID            Port ID
-------------------- ------- ---- ----- --- ----- -------------------- -------
FastEthernet1/0      128.41   128     5 FWD     5 32768 c201.43bc.0002 128.41
FastEthernet1/2      128.43   128     5 FWD     0 32768 c201.4327.0002 128.43
FastEthernet1/5      128.46   128     5 FWD     5 32768 c201.43bc.0002 128.46
```

ESW1 - VLAN 14

```
Interface                                       Designated
Name                 Port ID Prio Cost  Sts Cost  Bridge ID            Port ID
-------------------- ------- ---- ----- --- ----- -------------------- -------
FastEthernet1/0      128.41   128     5 FWD     5 32768 c201.43bc.0001 128.41
FastEthernet1/2      128.43   128     5 FWD     0 32768 c201.4327.0000 128.43
FastEthernet1/5      128.46   128     5 FWD     5 32768 c201.43bc.0001 128.46
```

ESW2 - VLAN 23

```
Interface                                       Designated
Name                 Port ID Prio Cost  Sts Cost  Bridge ID            Port ID
-------------------- ------- ---- ----- --- ----- -------------------- -------
FastEthernet1/0      128.41   128     5 FWD     5 32768 c201.4341.0002 128.41
FastEthernet1/2      128.43   128     5 FWD     5 32768 c201.4341.0002 128.43
FastEthernet1/5      128.46   128     5 FWD     0 32768 c201.4327.0002 128.46
```

ESW2 - VLAN 14

```
Interface                                       Designated
Name                 Port ID Prio Cost  Sts Cost  Bridge ID            Port ID
-------------------- ------- ---- ----- --- ----- -------------------- -------
FastEthernet1/0      128.41   128     5 FWD     5 32768 c201.4341.0001 128.41
FastEthernet1/2      128.43   128     5 FWD     5 32768 c201.4341.0001 128.43
FastEthernet1/5      128.46   128     5 FWD     0 32768 c201.4327.0000 128.46
```

ESW3 - VLAN 23

```
Interface                                       Designated
Name                 Port ID Prio Cost  Sts Cost  Bridge ID            Port ID
-------------------- ------- ---- ----- --- ----- -------------------- -------
FastEthernet1/0      128.41   128     5 FWD    10 32768 c201.43e2.0000 128.41
FastEthernet1/1      128.42   128     5 FWD    10 32768 c201.43e2.0000 128.42
FastEthernet1/2      128.43   128     5 FWD     5 32768 c201.4341.0002 128.43
FastEthernet1/5      128.46   128     5 BLK     5 32768 c201.43bc.0002 128.46
```

ESW3 - VLAN 14

```
Interface                                       Designated
Name                 Port ID Prio Cost  Sts Cost  Bridge ID            Port ID
-------------------- ------- ---- ----- --- ----- -------------------- -------
FastEthernet1/2      128.43   128     5 FWD     5 32768 c201.4341.0001 128.43
FastEthernet1/5      128.46   128     5 BLK     5 32768 c201.43bc.0001 128.46
```

Processo para determinar as portas:

1- Todas as portas da root bridge são designated ports.
Logo todas as portas do SW4 são (D)

2- Determinar as root ports.

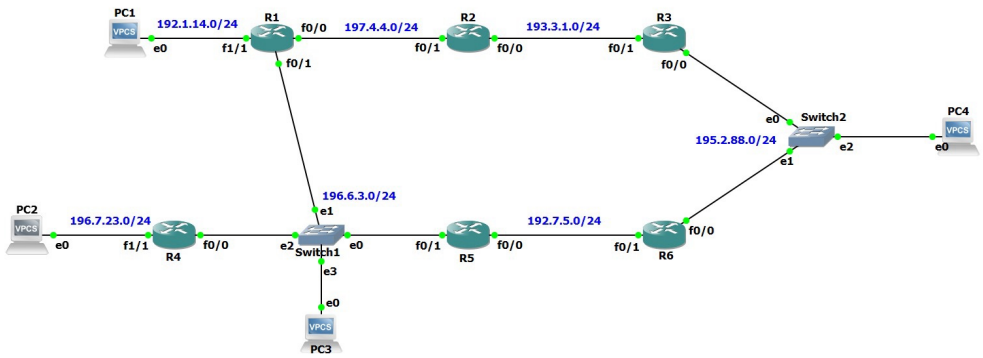
Todos os switches, que não são root-bridge (obviamente), escolhem uma porta para ser "root port" calculando qual tem um custo menor para a root bridge.

PATH COST	
1 Gbps	4
100 Mbps	19
10 Mbps	100

3- Determinar as designated ports.

Designated bridge: É o switch responsável por enviar pacotes "de" e "para" a root bridge. O switch eleito como designated bridge é o que tem o segmento LAN com o menor root path cost. No caso de empatarem, que é o caso do SW1 e SW2, ganha o que tiver menor BID (SW2)

2) Fiz isto pq sou um psicopata:



O nº do router é parte do host em cada rede.

Os VPCs têm todos .100 na parte do host.

a) Sim, como há RIP ativo em todas redes existe conectividade total. A configuração adicional com o OSPF não muda nada em termos de conectividade.

b)

```
R1#sh ip rout | ex L
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      192.1.14.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.1.14.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
R     192.7.5.0/24 [120/1] via 196.6.3.5, 00:00:09, FastEthernet0/1
R     193.3.1.0/24 [120/1] via 197.4.4.2, 00:00:11, FastEthernet0/0
R     195.2.88.0/24 [120/2] via 197.4.4.2, 00:00:11, FastEthernet0/0
                    [120/2] via 196.6.3.5, 00:00:09, FastEthernet0/1
      196.6.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        196.6.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R     196.7.23.0/24 [120/1] via 196.6.3.4, 00:00:10, FastEthernet0/1
      197.4.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        197.4.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

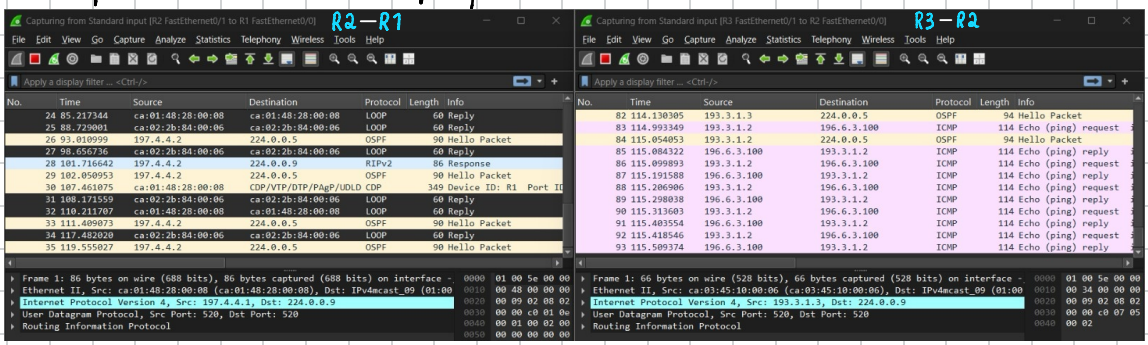
equal cost multipathing

Nesta topologia fica assim, mas como não sabemos como é mesmo a rede 196.6.3.0/24 a resposta é só:

```
R     195.2.88.0/24 [120/2] via 197.4.4.2, 00:00:11, FastEthernet0/0
```

c) Vai pelo R3 → R6 → R5 porque a administrative distance do OSPF é menor que a do RIP

vence sempre




```
Gateway of last resort is not set

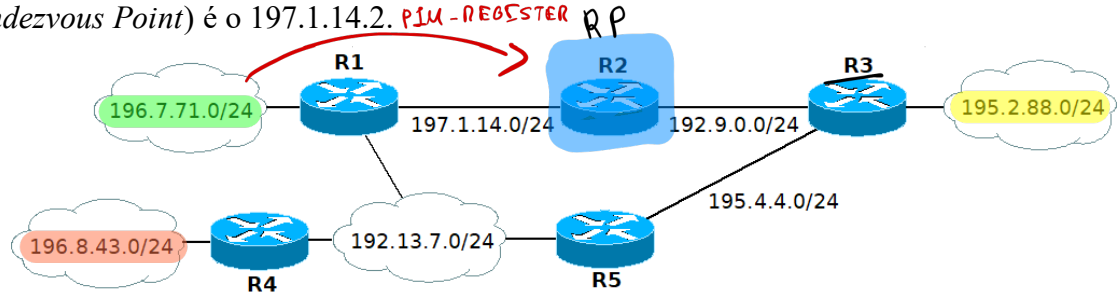
R     192.1.14.0/24 [120/1] via 197.4.4.1, 00:00:55, FastEthernet0/1
O     192.7.5.0/24 [110/3] via 193.3.1.3, 00:02:50, FastEthernet0/0
      193.3.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        193.3.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O     195.2.88.0/24 [110/2] via 193.3.1.3, 00:02:50, FastEthernet0/0
O     196.6.3.0/24 [110/4] via 193.3.1.3, 00:02:38, FastEthernet0/0
R     196.7.23.0/24 [120/2] via 197.4.4.1, 00:00:55, FastEthernet0/1
      197.4.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        197.4.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
```

Routing table do R2

d) Criar uma rota estática (ip route 196.6.3.0 255.255.255.0 197.4.4.0) e mudar o default gateway dos terminais na rede 196.6.3.0 para o R1.

4. Relativamente às redes MPLS, responda justificadamente às seguintes alíneas:
   a) (1.0 *valores*) Quais são as duas principais vantagens do MPLS comparativamente com o encaminhamento IP tradicional?
   b) (1.0 *valores*) Quando se usa o protocolo LDP para estabelecer os LSPs (*Label Switched Paths*) de um domínio MPLS, quais das vantagens anteriores são obtidas?

5. Considere a rede IPv4 da figura em baixo com 5 *routers* (o *hostID* dos endereços IPv4 das interfaces dos *routers* é o número do nome do *router*). Todos os *routers* têm o OSPF ativo na área 0 em todas as redes diretamente ligadas com o custo 1 em todas as interfaces. Todos os routers têm também o encaminhamento *multicast* ativo com o PIM-SM (PIM *Sparse Mode*) em que o endereço do RP (*Rendezvous Point*) é o 197.1.14.2. PIM-REGISTER RP



Considere que num primeiro instante dois terminais, um na rede 195.2.88.0/24 e outro na rede 196.8.43.0/24, aderiram à sessão *multicast* com o endereço 225.2.2.2 e que num segundo instante um terminal na rede 196.7.71.0/24 começou a transmitir um canal audiovisual para o endereço 225.2.2.2 durante um tempo significativo.

   a) (1.0 *valores*) Determine justificadamente a árvore *group-shared tree* estabelecida após o primeiro instante.
   b) (1.0 *valores*) Determine justificadamente a árvore *source-based tree* estabelecida após o segundo instante.
   c) (2.0 *valores*) Descreva que mensagens do protocolo PIM são trocadas na rede 192.13.7.0/24 nos dois instantes.

6. (2.0 *valores*) Descreva o processo de estabelecimento de uma sessão SIP (incluindo que mensagens SIP são trocadas) entre dois telefones SIP cujos utilizadores estejam registados no mesmo domínio (assuma que o telefone chamador não sabe em que endereço IP está o telefone chamado).

group - shared tree

? R3 → R2
R4 → R1 → R2

source - based tree

? R4 → R1
R3 → R2 → R1

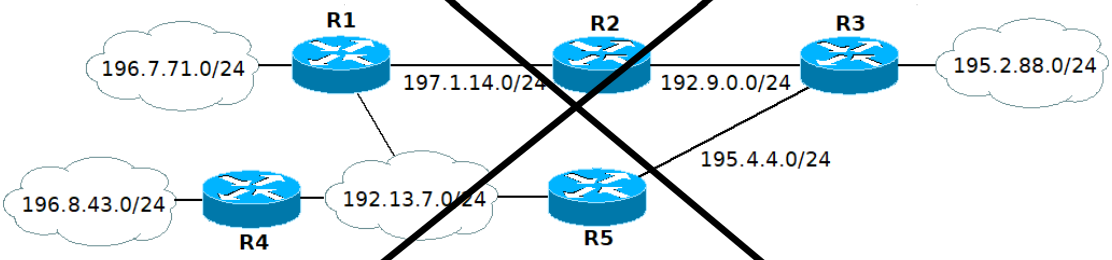
1º PM - join S G
2º PM - join(196.7.71.0, 225.2.2.2)

endereço da fonte — group multicast

O que a mensagem quer dizer na prática
"Quero tráfego da fonte 196.7.71.0 que esteja a enviar para o grupo 225.2.2.2."

4. Relativamente às redes MPLS, responda justificadamente às seguintes alíneas:
   a) (1.0 *valores*) Quais são as duas principais vantagens do MPLS comparativamente com o encaminhamento IP tradicional?
   b) (1.0 *valores*) Quando se usa o protocolo LDP para estabelecer os LSPs (*Label Switched Paths*) de um domínio MPLS, quais das vantagens anteriores são obtidas?

5. Considere a rede IPv4 da figura em baixo com 5 *routers* (o *hostID* dos endereços IPv4 das interfaces dos *routers* é o número do nome do *router*). Todos os *routers* têm o OSPF ativo na área 0 em todas as redes diretamente ligadas com o custo 1 em todas as interfaces. Todos os routers têm também o encaminhamento *multicast* ativo com o PIM-SM (PIM *Sparse Mode*) em que o endereço do RP (*Rendezvous Point*) é o 197.1.14.2.



Considere que num primeiro instante dois terminais, um na rede 195.2.88.0/24 e outro na rede 196.8.43.0/24, aderiram à sessão *multicast* com o endereço 225.2.2.2 e que num segundo instante um terminal na rede 196.7.71.0/24 começou a transmitir um canal audiovisual para o endereço 225.2.2.2 durante um tempo significativo.

   a) (1.0 *valores*) Determine justificadamente a árvore *group-shared tree* estabelecida após o primeiro instante.
   b) (1.0 *valores*) Determine justificadamente a árvore *source-based tree* estabelecida após o segundo instante.
   c) (2.0 *valores*) Descreva que mensagens do protocolo PIM são trocadas na rede 192.13.7.0/24 nos dois instantes.

6. (2.0 *valores*) Descreva o processo de estabelecimento de uma sessão SIP (incluindo que mensagens SIP são trocadas) entre dois telefones SIP cujos utilizadores estejam registados no mesmo domínio (assuma que o telefone chamador não sabe em que endereço IP está o telefone chamado).

